PORTFOLIO

주식 시장 데이터 분석 플랫폼

한국 시장 정보 한눈에 · 전 종목 스크리너 · 방대한 DB · 퀀트 전략

풀스택 웹 애플리케이션 개인 프로젝트

서영민
QA Engineer | 2026년 3월

목차

01	프로젝트 개요	동기, 목표, 기술 스택
02	시스템 아키텍처	백엔드, 프론트엔드, 데이터베이스
03	대시보드	시장 요약, 12개 패널, 실시간 갱신 (4p)
04	종목 상세 분석	차트, 보조지표, 재무, 수급 (4p)
05	ETF 분석	대시보드, 카테고리, 랭킹, 히트맵 (4p)
06	분석 도구	스크리너, 퀀트, 시장지도, 비교 (6p)
07	데이터 품질 관리	정합성 검증, 실전 사례 8건 (2p)
08	AI 문서 관리	릴리즈 노트, 이슈 로그 141건 (2p)
09	테스트 & QA 역량	보안, 자동화, 성능 최적화 (4p)
10	프로젝트 성과	핵심 지표, QA 역량 정리 (2p)

01 프로젝트 개요

왜 만들었나, 무엇을 만들었나

프로젝트 동기 — QA 엔지니어의 도전

- 내가 원하는 정보를 다 보여주는 주식 정보 웹사이트가 없었음
- 제품(HTS/MTS)을 오래 사용하며 불편함과 개선점을 잘 알게 됨
- 테스트만이 아닌, 직접 기획·개발·테스트까지 해보고 싶었음
- 제품을 가장 잘 아는 사람이 만들면 더 좋은 결과물이 나옴
- AI 활용도 능력: 바이브 코딩을 통한 생산성 극대화
- 기획→개발→테스트 전 과정 경험으로 QA 시야 확장

프로젝트 목표

- 대시보드로 한 눈에 필요한 정보를 확인
- 다양한 퀀트 전략 구현을 위한 데이터 기반 마련
- 모든 종목의 데이터(차트, 재무, 주가)를 쉽게 확인
- 스크리너 페이지에서 조건 검색으로 좋은 종목을 찾기
- 웹 기반 단일 페이지 앱으로 어디서든 접근 가능

기술 스택

백엔드

Python · FastAPI · SQLite
비동기 처리 · 요청 제한

프론트엔드

JavaScript · TradingView Charts
Chart.js · CSS Grid · 다크 테마

데이터 수집

한국투자증권 · 키움 REST
네이버 · DART · yfinance

인프라

Windows 배치 스케줄러
Git 버전관리 · 이슈 트래킹

02 시스템 아키텍처

3계층 구조: 수집 → 백엔드 → 프론트엔드

데이터 수집 (6개 소스)

- 한국투자증권 — 시세, PER/PBR
- 키움증권 REST — 투자자 수급
- 네이버 API — 실시간 시세, 공시
- DART — 재무제표, 공시
- yfinance — 미국 시장
- KRX — 신규상장, 거래정지

FastAPI 백엔드 (55개 API)

- 종목 — 검색/상세/시세 (10개)
- 시장 — 대시보드/지수/환율 (11개)
- 시그널 — 퀀트/랭킹 (7개)
- ETF — 분석 4탭 (4개)
- 증권사 — 추천 (4개)
- 스크리너 (2개) · 비교 (1개)
- 방문 추적 (2개)

총 8개 모듈, 42개 엔드포인트

프론트엔드 웹앱 (10개 뷰)

- 대시보드 · 종목 상세
- ETF 분석 · 스크리너
- 퀀트 추천 · 시장지도
- 관심종목 · 종목 비교
- 증권사 추천 · 사용법

총 10개 뷰 모듈

02 데이터베이스 설계

SQLite 기반 대용량 시계열 데이터 관리

한국 시장 DB (1.8GB)

- stocks: 3,970 종목 (활성 3,878 / 정지 92)
- daily_prices: 740만 행 (2015년~현재)
- financials: 8.6만 행 (PER/PBR/ROE 등)
- investor_trading: 외국인/기관/연기금/개인
- broker_consensus: 증권사 목표가/투자의견
- dividends: 배당금 (금액/수익률/지급률)
- ETF 관련: 1,037개 ETF + 구성종목 + 분배금

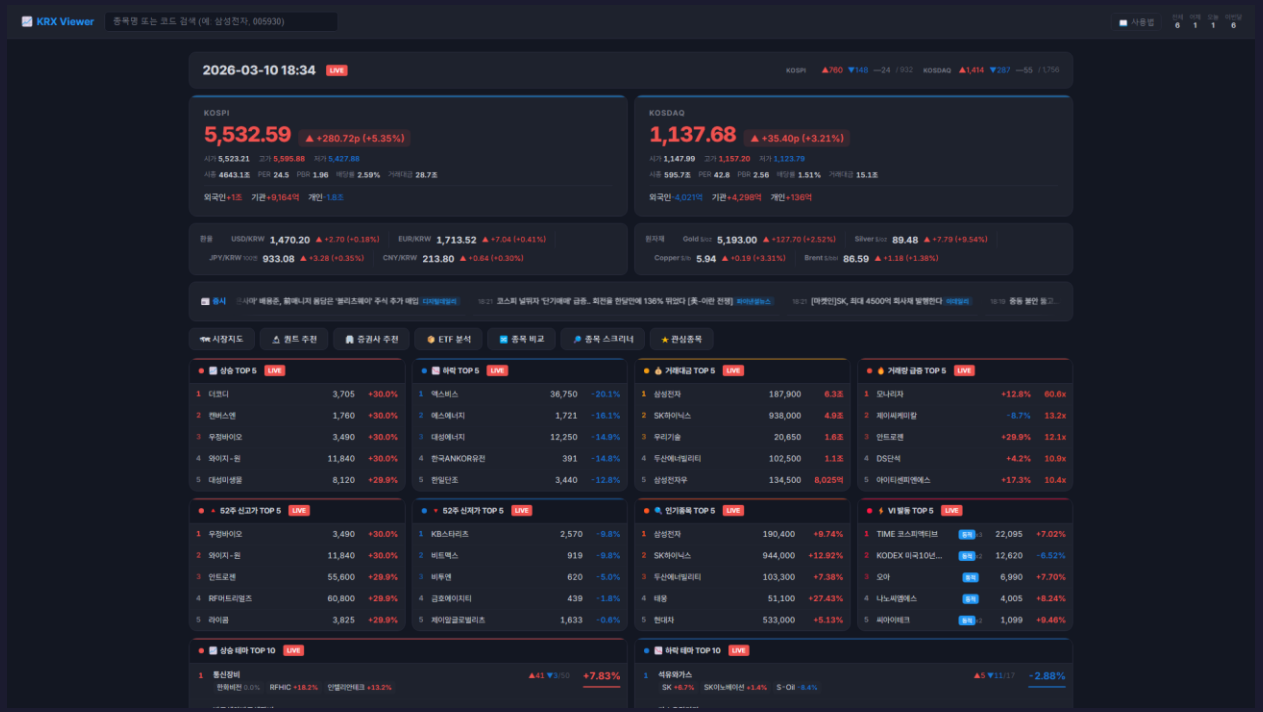
미국 시장 DB (1.1GB)

- stocks: 3,500 종목 (활성 3,500)
- daily_prices: 1,100만 행 (10년치)
- financials: 6,328행
  시총 100%, PER 93%, PBR 97% 커버
- dividends: 11,134행 (1,275 종목)
- ETF: 500개 + 구성종목
- 섹터 분류: 2,940종목 (11개 섹터)

총 데이터: 1,840만 행 이상 | 2.9GB | 11년간 시계열 | 한국+미국 (한국은 웹 구현 완료, 미국은 구현 시작)

03 대시보드 — 시장 요약 + 패널

지수·통계·수급 + 12개 등락/시그널 패널



시장 요약 바 + 패널 그리드

시장 요약 바

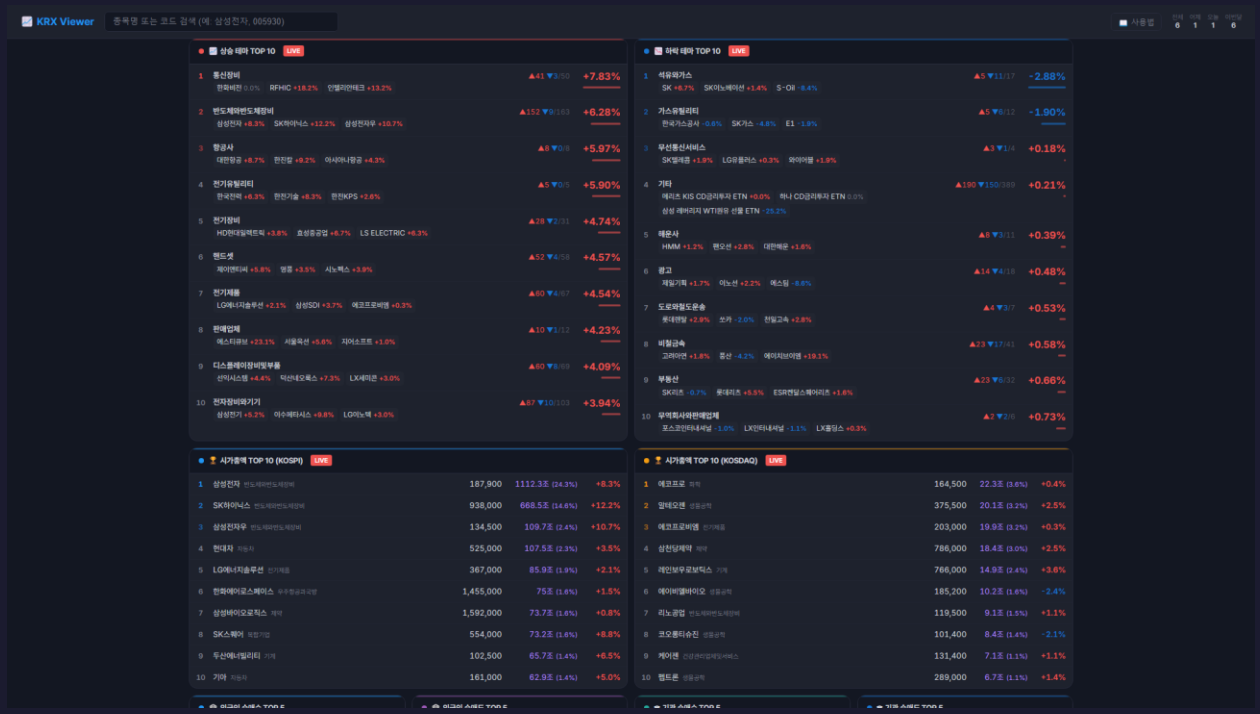
- 지수: 종가/등락률/시가/고가/저가
- 통계: 시총/PER/PBR/배당수익률
- 수급: 외국인/기관/개인 순매수(억원)
- 종목 현황: 상승/하락/보합

상위 패널 (4열 반응형 그리드)

- 상승/하락 TOP5 (거래대금 50억+)
- 거래대금/거래량 급증 TOP5
- 52주 신고가/신저가 TOP5
- 인기종목/VI발동 TOP5

03 대시보드 — 테마·시총 TOP10

업종 테마 등락 + KOSPI/KOSDAQ 시총 상위



테마 & 시총 패널

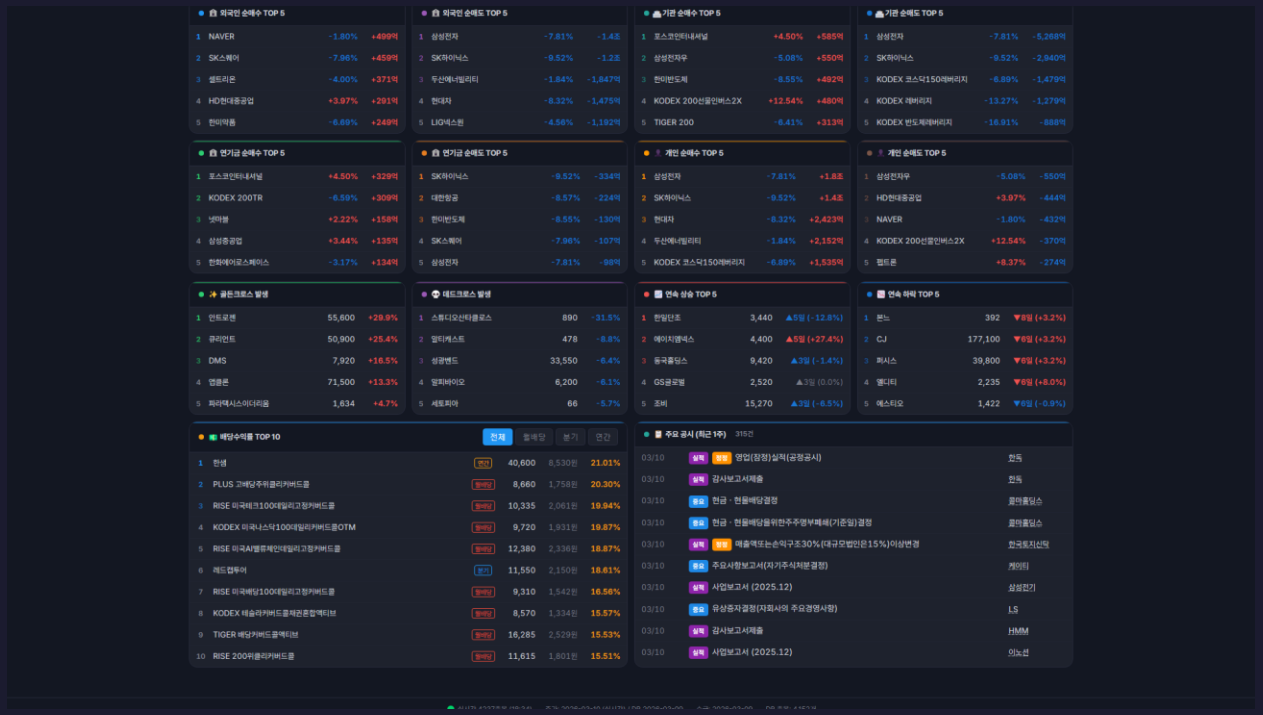
상승/하락 테마 TOP10
- 업종별 평균 등락률 기준 정렬
- 테마 클릭 시 구성 종목 + 개별 등락률
- 2열 확장 레이아웃 (dash-scanner)

KOSPI/KOSDAQ 시총 TOP10
- 각각 시총 상위 10종목
- 종목명, 현재가, 등락률, 시가총액

외국인/기관 순매수 TOP5
- 거래대금(억) 기준 정렬
- 클릭 시 종목 상세 이동

03 대시보드 — 수급·시그널·공시

투자자 수급 + 기술 시그널 + 배당 + 공시



하단 패널 구성

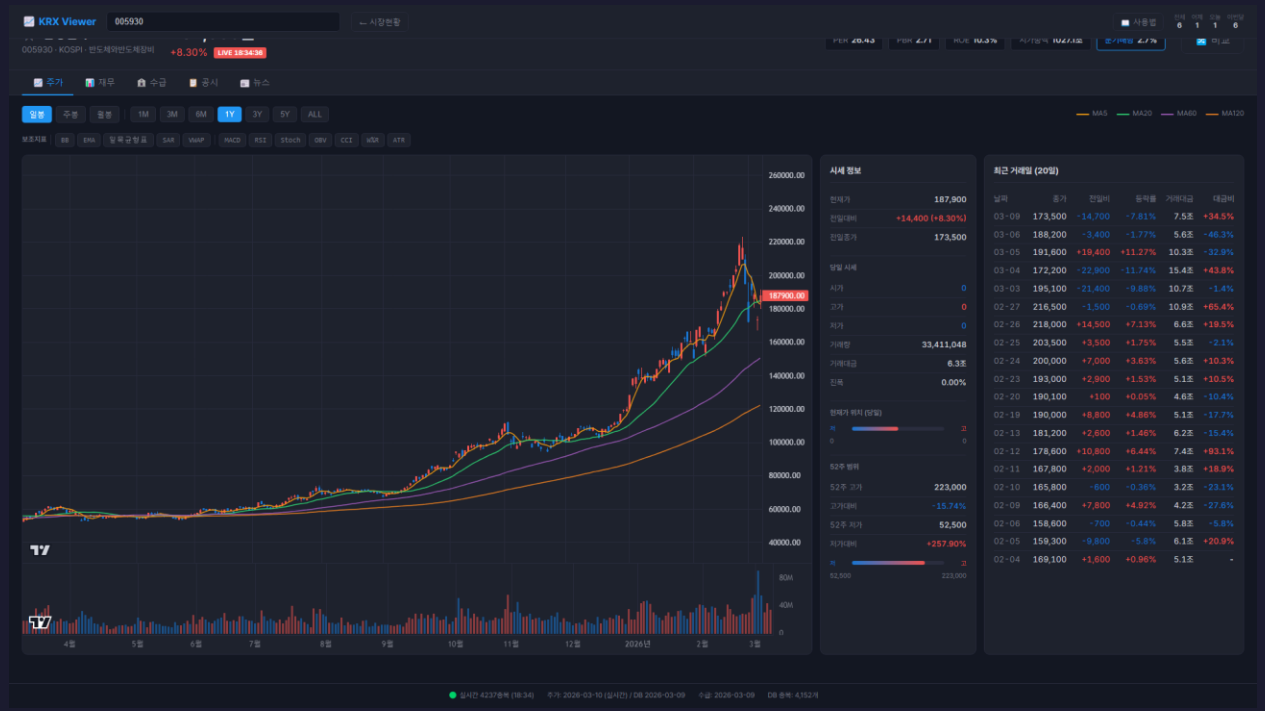
투자자 수급 (4유형 x 매수/매도)
- 연기금/개인 순매수/매도 TOP5
- 키움증권 REST API 수집
- 결측 시 주수x종가 자동 환산

기술적 시그널
- 골든크로스/데드크로스 (5일/20일)
- 연속 상승/하락 종목

배당수익률 TOP10 + 주요 공시
- 월/분기/반기/연간 배당 분류
- DART API 연동 (10분 캐시)

04 종목 상세 — 주가 차트

TradingView Charts + 12개 보조지표



12개 보조지표

[추세]
EMA · 일목균형표 · 파라볼릭 SAR

[변동성]
볼린저밴드 · ATR · VWAP

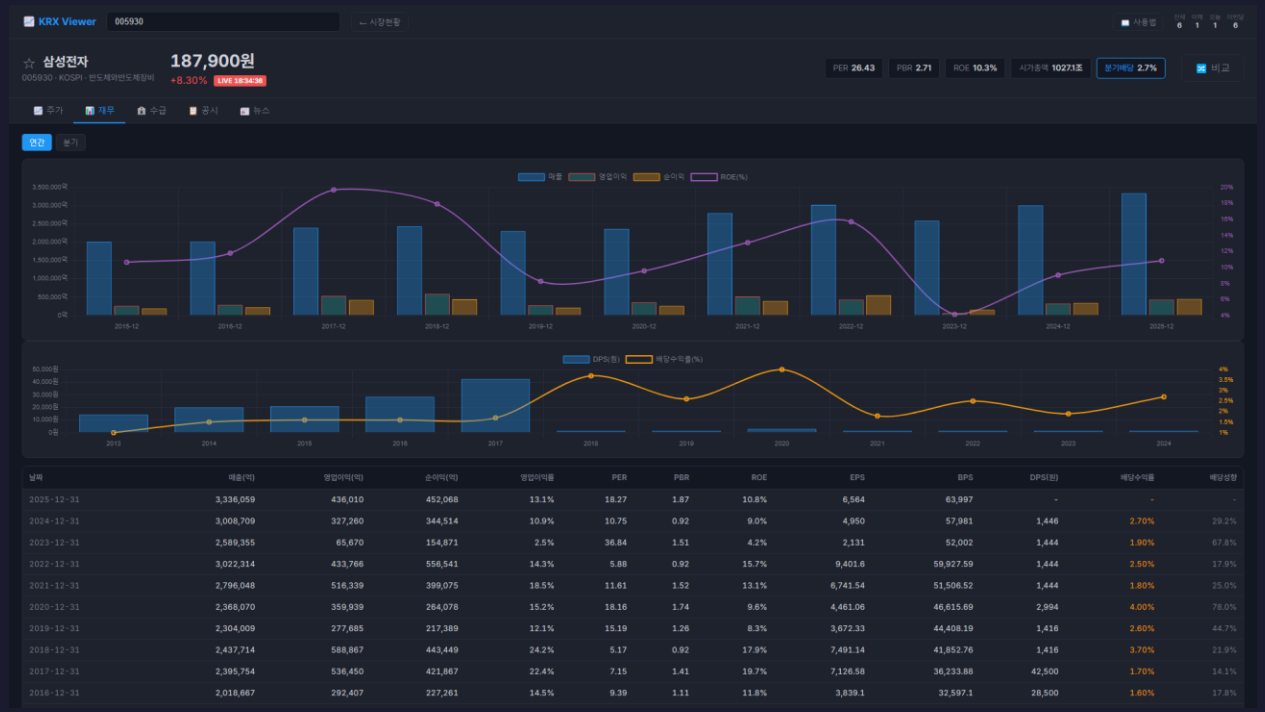
[모멘텀]
MACD · RSI · 스토캐스틱 · CCI · %R

[거래량]
OBV (거래량 균형 지표)

- 캔들스틱 + 거래량 동시 표시
- 기간: 1개월~전체 7단계

04 종목 상세 — 재무 분석

매출/영업이익/당기순이익 + PER/PBR/ROE 추이



날짜	매출(억)	영업이익(억)	순이익(억)	영업이익률	PER	PBR	ROE	EPS	BPS	DPS(원)	배당수익률	배당성향
2025-12-31	3,336,059	436,010	452,068	13.1%	18.27	1.87	10.8%	6,564	63,997	-	-	-
2024-12-31	3,008,709	327,260	344,514	10.9%	10.75	0.92	9.0%	4,950	57,981	1,446	2.70%	29.2%
2023-12-31	2,589,355	65,670	154,871	2.5%	36.84	1.51	4.2%	2,131	52,002	1,444	1.90%	67.8%
2022-12-31	3,022,314	433,766	556,541	14.3%	5.88	0.92	15.7%	9,401.6	59,927.59	1,444	2.50%	17.9%
2021-12-31	2,796,048	516,339	399,075	18.5%	11.61	1.52	13.1%	6,741.54	51,506.52	1,444	1.80%	25.0%
2020-12-31	2,368,070	359,939	264,078	15.2%	18.16	1.74	9.6%	4,461.06	46,615.69	2,994	4.00%	78.0%
2019-12-31	2,304,009	277,685	217,389	12.1%	15.19	1.26	8.3%	3,672.33	44,408.19	1,416	2.60%	44.7%
2018-12-31	2,437,714	588,867	443,449	24.2%	5.17	0.92	17.9%	7,491.14	41,852.76	1,416	3.70%	21.9%
2017-12-31	2,395,754	536,450	421,867	22.4%	7.15	1.41	19.7%	7,126.58	36,233.88	42,500	1.70%	14.1%
2016-12-31	2,018,667	292,407	227,261	14.5%	9.39	1.11	11.8%	3,839.1	32,597.1	28,500	1.60%	17.8%

재무 데이터 구성

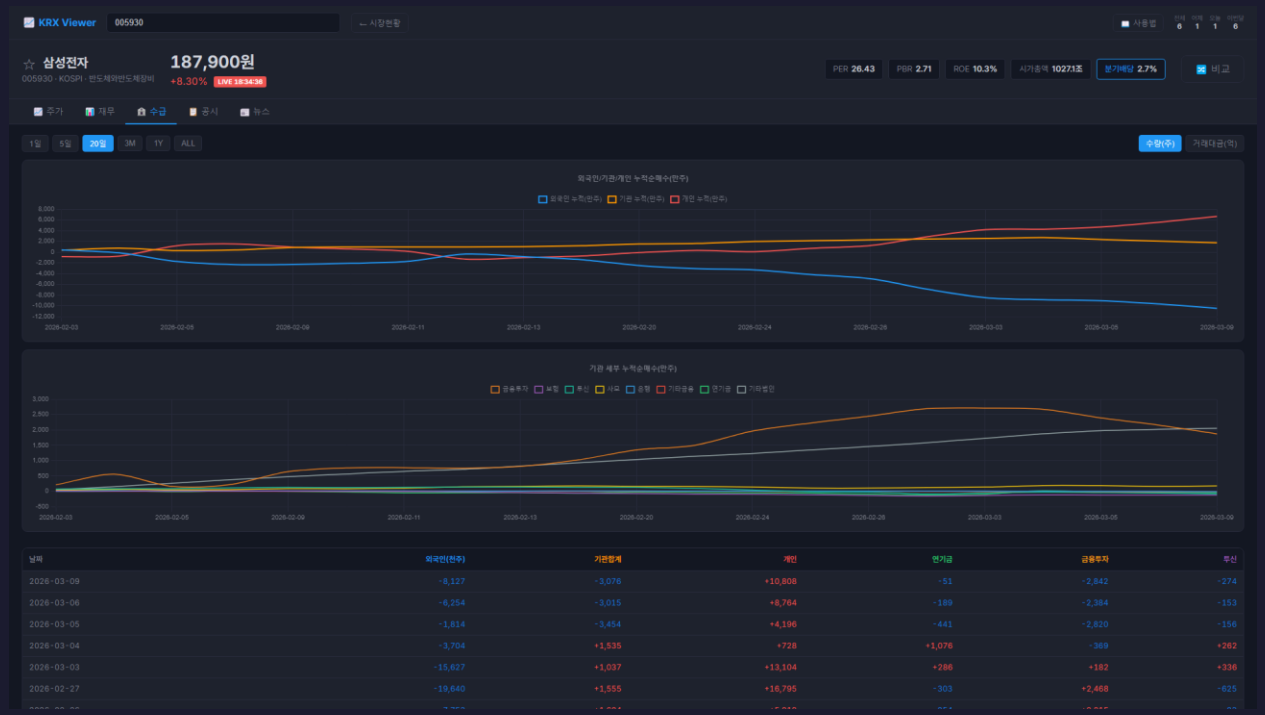
- 매출/영업이익/순이익 막대 차트
- 영업이익률 추이 선 차트
- PER/PBR/ROE 연간 비교 테이블
- 이중 축 차트 (금액 + 비율 동시)

데이터 소스

- 한국투자증권 API: PER/PBR/EPS/시총
- DART: 매출/영업이익/순이익
- 결측 데이터 자동 보완 스크립트

04 종목 상세 — 투자자 수급

외국인 · 기관 · 연기금 · 개인 일별 순매수 추이



수급 분석 기능

- 4개 투자자 유형 일별 순매수 차트
- 막대 + 선 이중 표시
- 누적 순매수 추이
- 기간: 1개월/3개월/6개월/1년 선택

데이터 수집

- 키움증권 REST API 활용
- 자동 수집 스크립트로 매일 갱신
- 순매수 거래량 + 거래대금(억)
- 금액 결측 시 주수x종가로 환산

04 종목 상세 — 6탭 구성

주가 · 재무 · 구성종목 · 수급 · 공시 · 뉴스

주가
캔들차트+12지표
기간 선택+거래량

재무
매출/이익 차트
PER/PBR/ROE

구성종목
ETF 전용 탭
상위 20 종목

수급
4투자자 순매수
누적+일별 차트

공시
DART API 연동
최근 공시 목록

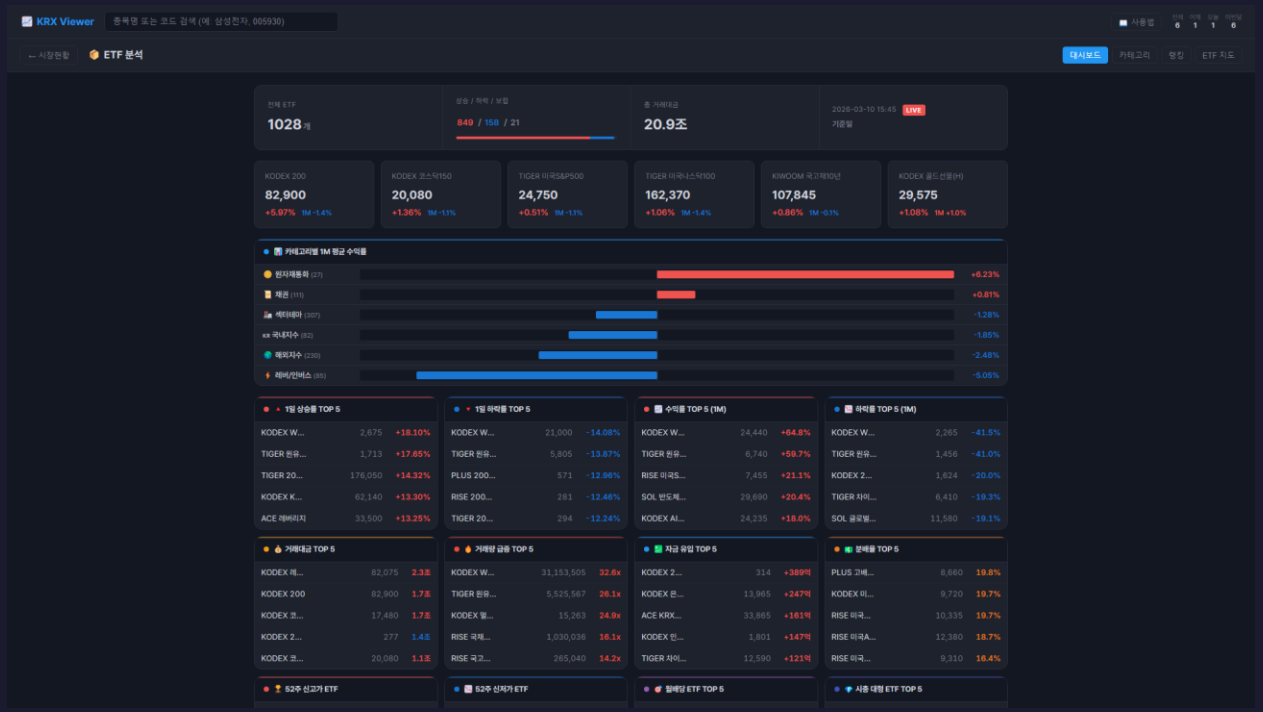
뉴스
네이버 뉴스
종목 관련 기사

QA 관점 검증 포인트

- 탭 전환 시 데이터 로딩 상태(Loading Spinner, Error Handling) 검증
- ETF와 일반 종목: 구성종목 탭 자동 표시/숨김 검증
- 비거래일: 주말/공휴일에 마지막 거래일 데이터 표시
- 거래정지 종목의 차트/재무 데이터 표시 검증

05 ETF 분석 — 대시보드

카테고리 카드 + 벤치마크 비교 + 수익률 랭킹

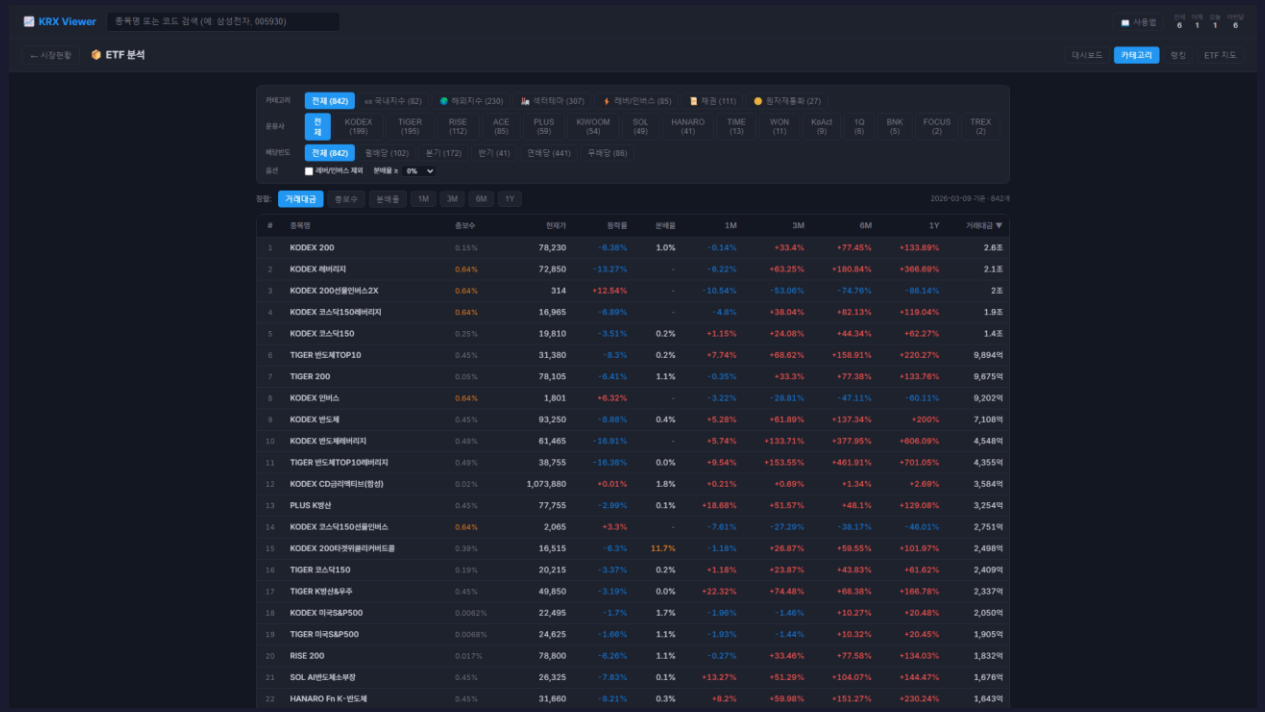


ETF 대시보드 구성

- 6개 카테고리 카드
  국내주식/해외주식/채권/원자재/부동산/기타
- 카테고리별 ETF 수 및 총 자산 규모
- 벤치마크 수익률 비교 차트
  KOSPI/KOSDAQ/S&P500
  1개월/3개월/6개월/1년 기간별
- 인기 ETF 리스트 (거래대금 기준)
- 데이터: 1,037개 ETF 커버

05 ETF 분석 — 카테고리

벤치마크 6종 수익률 비교

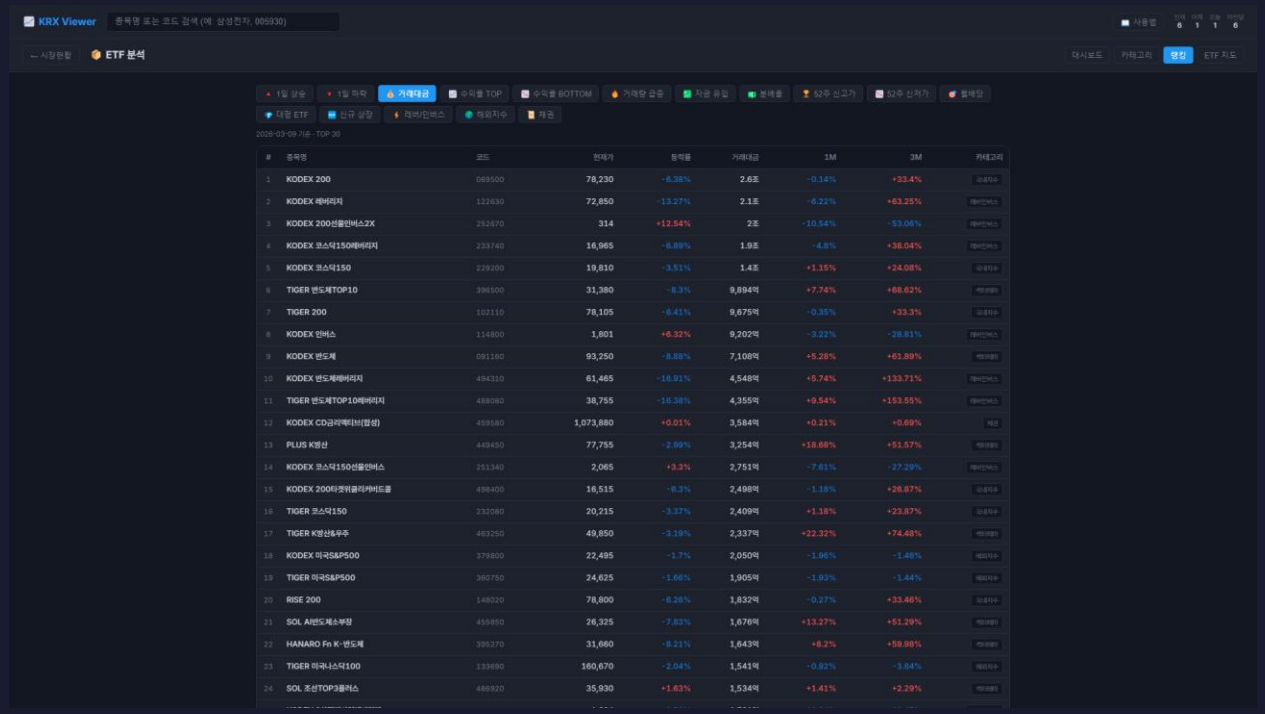


카테고리 분석

- 6개 벤치마크 수익률 막대 차트
  KOSPI 200 / KOSDAQ 150 / S&P 500
  MSCI World / Gold / 미국채 10년
- 기간별 수익률 비교
  1개월/3개월/6개월/1년
- 카테고리 클릭 시 세부 ETF 목록
- 자산 규모 및 거래량 정보 표시

05 ETF 분석 — 랭킹

8가지 기준 정렬 랭킹



8가지 랭킹 기준

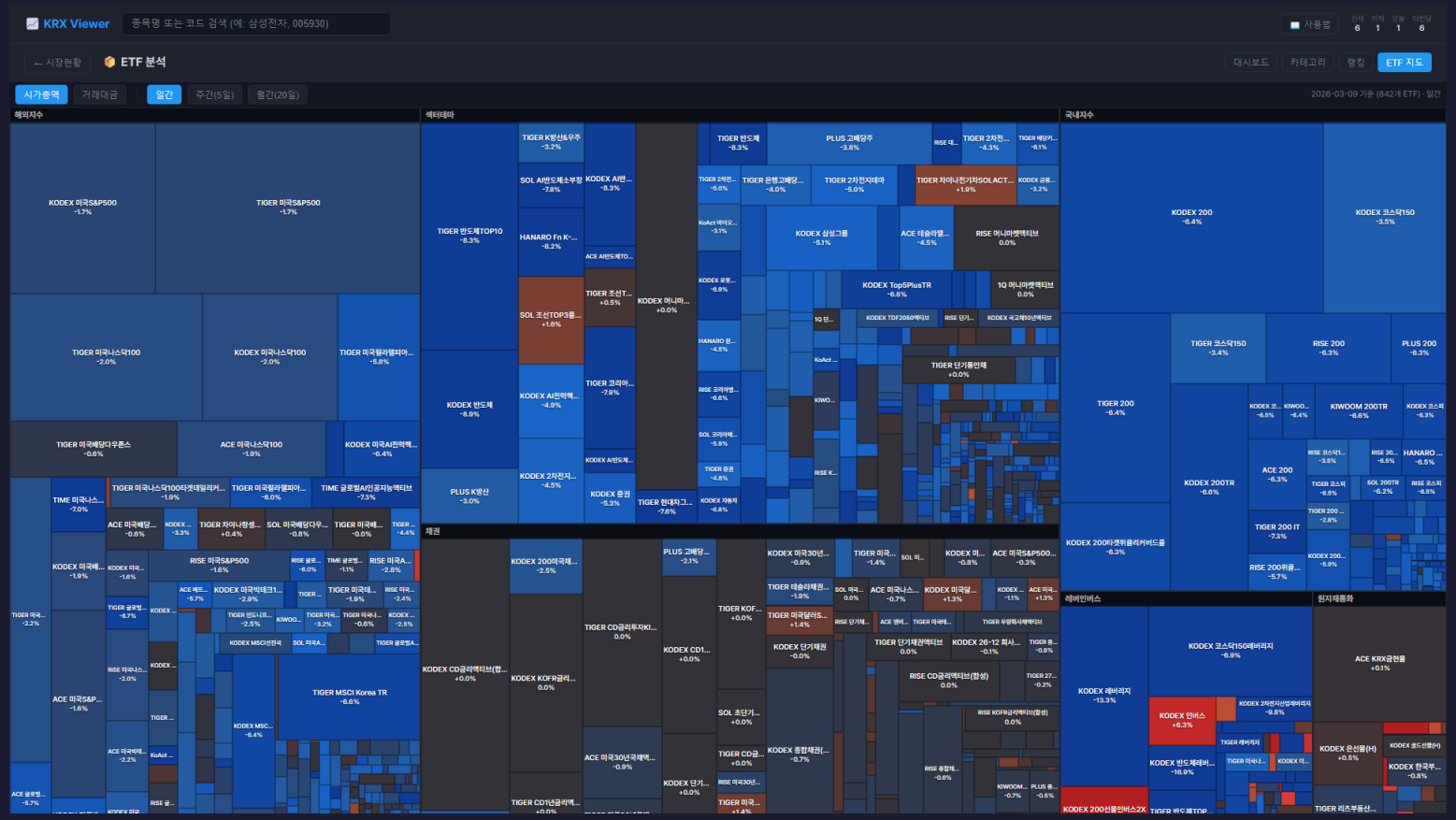
- 거래량 TOP
- 시가총액 TOP
- 수익률 TOP (1M/3M/6M/1Y)
- 배당수익률 TOP
- 총보수 최저
- 변동성 최저
- 신규 상장 ETF
- 테마별 분류

배당 분류: 월/분기/반기/연간/무배당
(API 자동 분류, 14개월 기반)

05

ETF 분석 — 히트맵

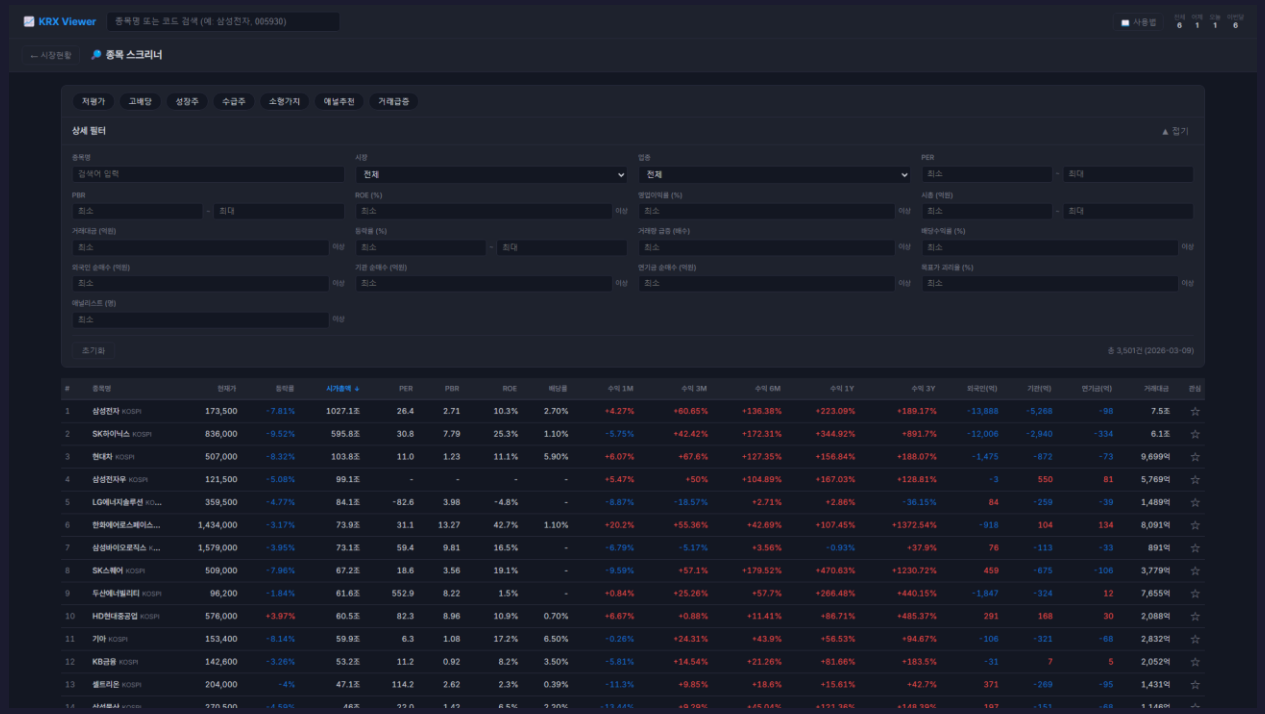
카테고리별 ETF 크기와 등락률 시각화



- 크기 기준: 시가총액 / 거래대금 선택 가능
- 색상: 등락률 기준 5단계 (빨강~초록) 보간 | 기간: 일간 / 주간 / 월간 전환
- 마우스 올리면 ETF명/종목코드/등락률/시총 표시 | 클릭 시 ETF 상세 이동

06 종목 스크리너

15개 필터 + 7개 프리셋 + 정렬 + 페이지네이션



스크리너 기능

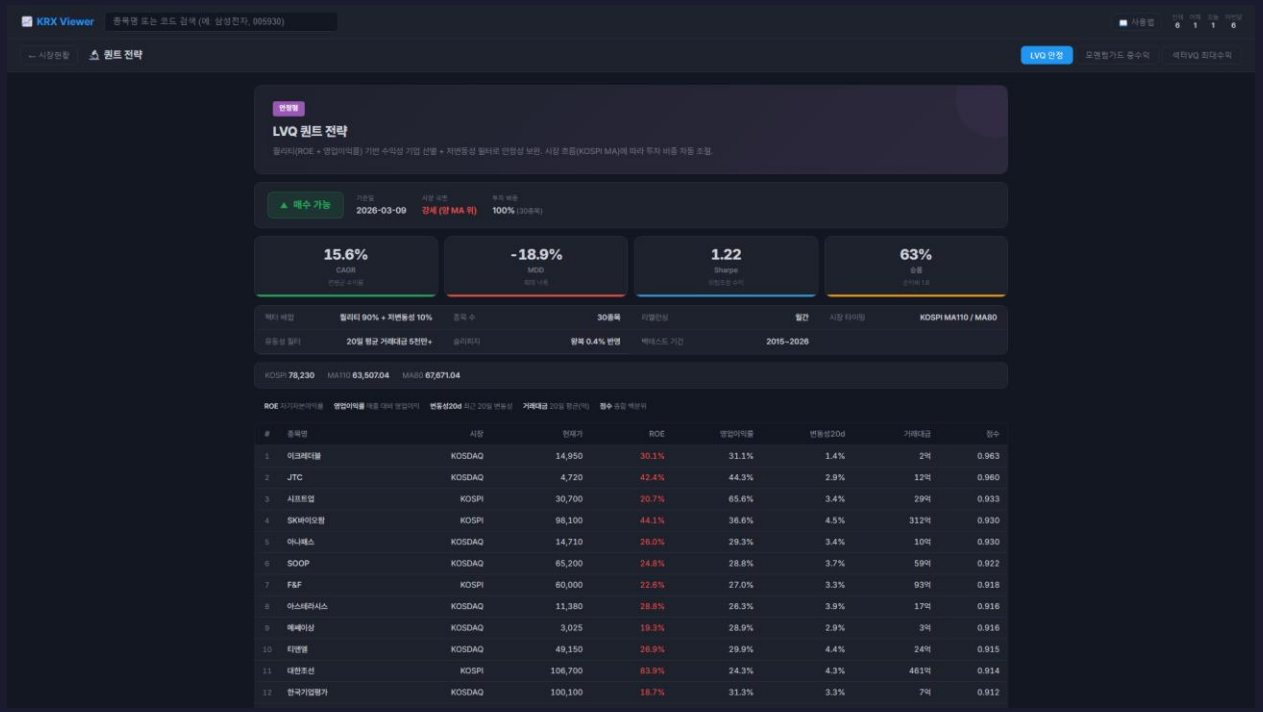
15개 필터 (최소/최대 범위 지정)
PER · PBR · ROE · 배당수익률
시총 · 거래대금 · 거래량 · 변동성 등

7개 프리셋
- 저평가 가치주 (PER 15배 미만)
- 고배당주 (수익률 3% 이상)
- 성장주 (ROE 15%, 매출성장 20%+)
- 모멘텀 · 소형 가치주
- 애널리스트 추천 · 거래량 급증

페이지당 50/100/200/500건

06 퀀트 추천 — 3가지 전략

정량적 스코어링 기반 종목 추천



3가지 퀀트 전략

1. LVQ (저변동 가치 품질)
   밸류 40% + 퀄리티 30% + 모멘텀 30%

2. 섹터별 가치·품질 전략
   동일 업종 내 상대 순위 기반

3. 모멘텀 가드
   상승 추세 + 하방 리스크 관리

- 백엔드 1시간 캐시 유지
- 3전략 병렬 로딩 (5초→0.2초)
- 각 전략 상위 20종목 + 점수

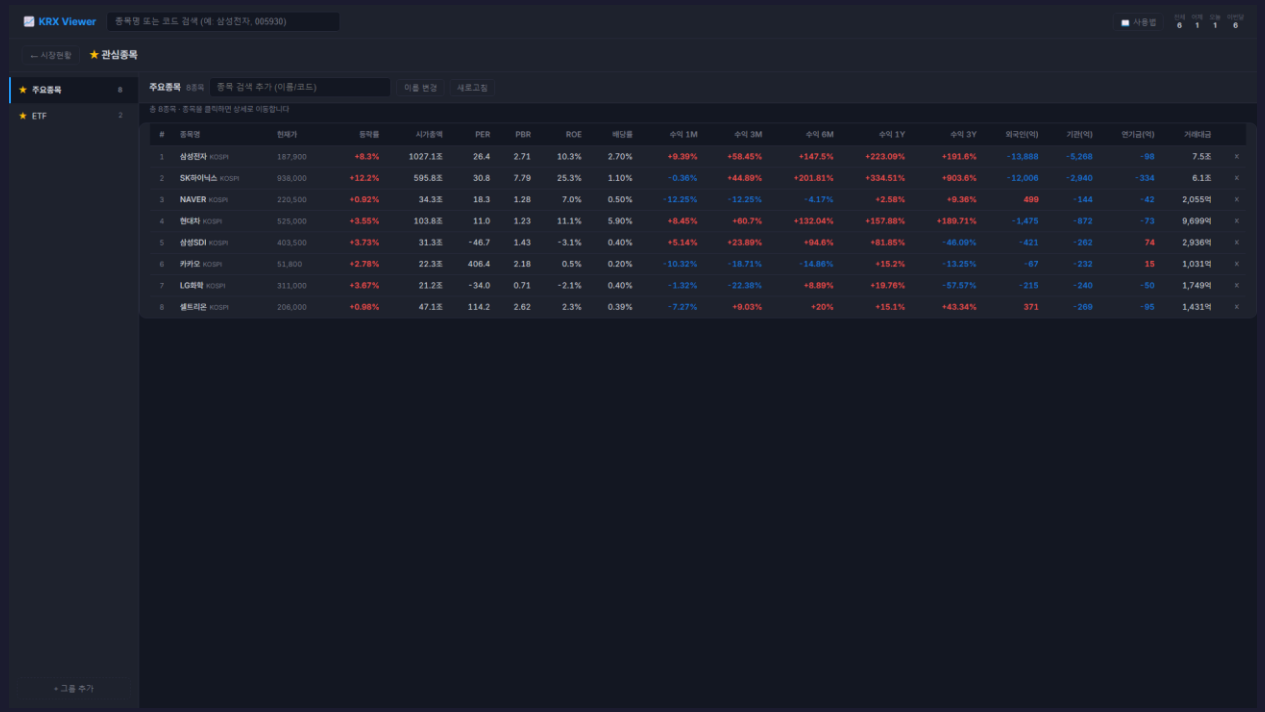
06 시장지도 — 트리맵

전 종목 등락률을 시가총액 비례 시각화

- KOSPI/KOSDAQ 전환 + 크기 기준: 시가총액 / 거래대금 선택
- 5단계 색상 보간: -3%(빨강) ~ +3%(초록) | 기간: 일간 / 주간 / 월간 전환
- 클릭 시 종목 상세 이동 | 마우스 오버 시 종목명/등락률/시총 표시

06 관심종목

다중 그룹 관리 + 실시간 시세 갱신



관심종목 기능 상세

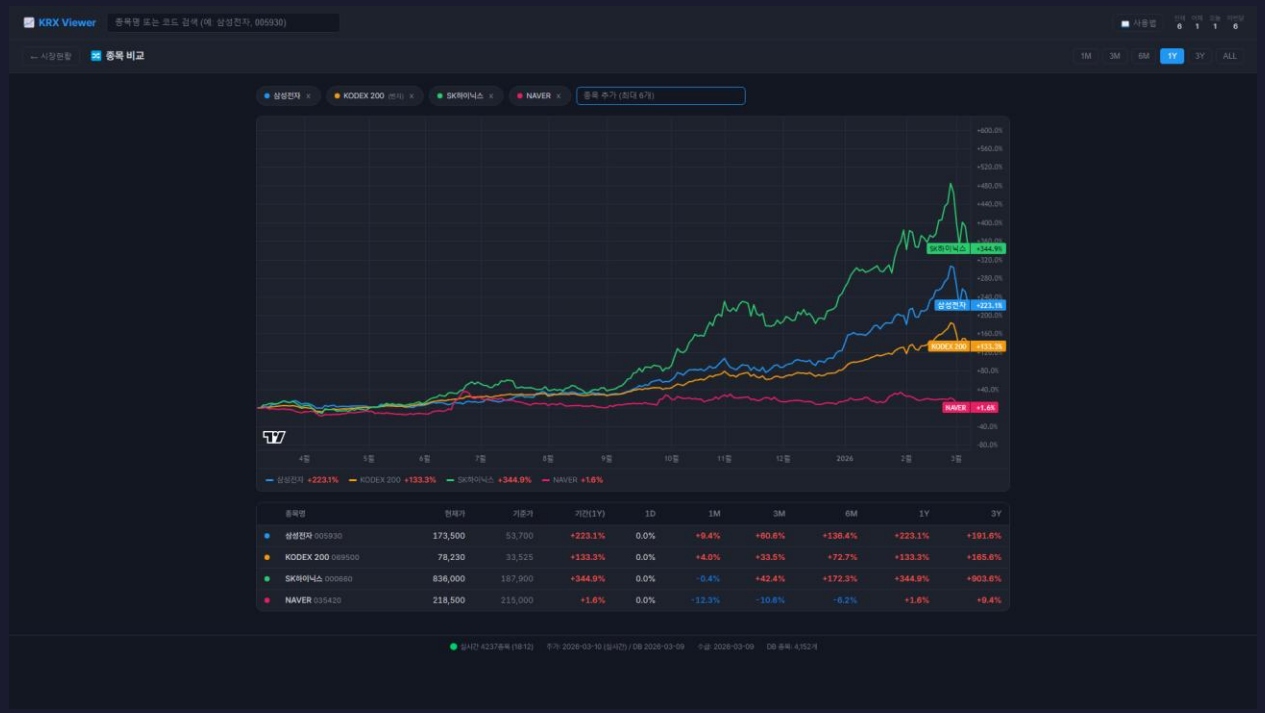
그룹 관리
- 다중 그룹 생성/이름변경/삭제
- 그룹 간 종목 이동
- 브라우저 localStorage 영속 저장

종목 관리
- 종목 검색 후 원클릭 추가
- 스크리너에서 별 버튼으로 추가
- 우클릭 컨텍스트 메뉴

실시간 데이터
- 현재가/등락률/거래대금 자동 갱신
- 클릭 시 종목 상세 이동

06 종목 비교

최대 6종목 + 벤치마크 지수 자동 비교



비교 분석 기능

- 최대 6종목 동시 선택 + 자동완성 검색

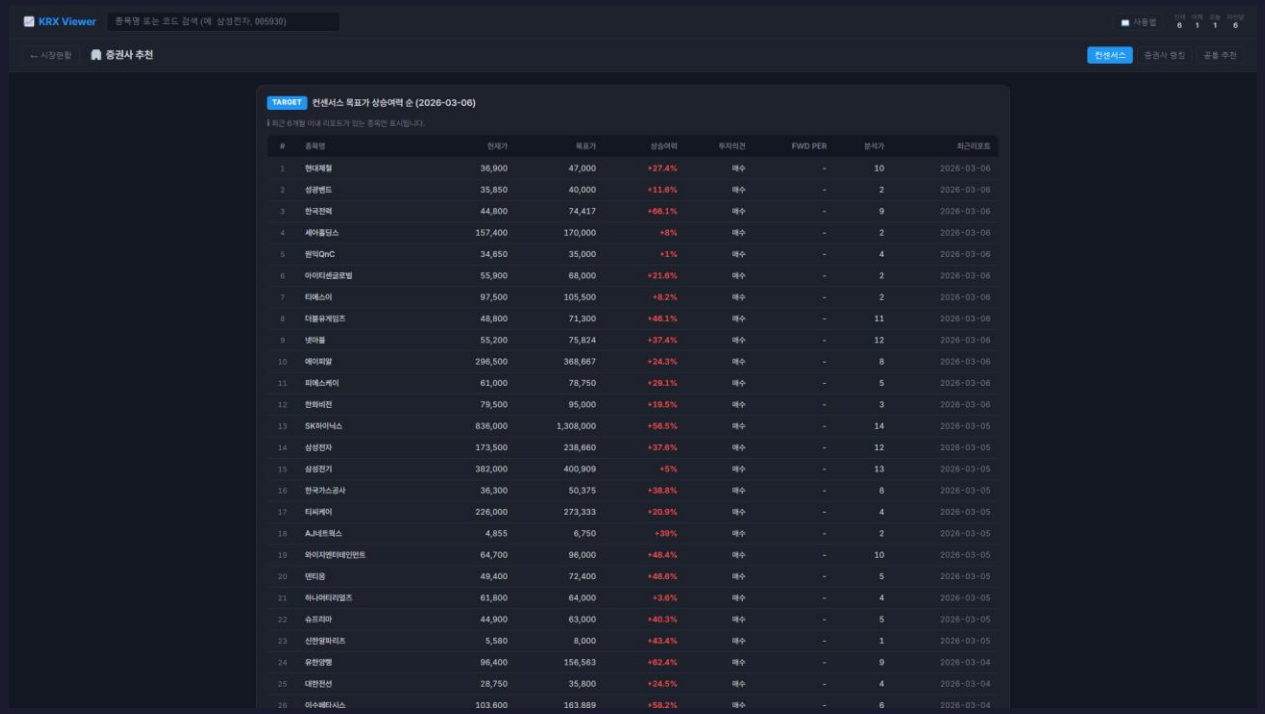
벤치마크 자동 비교
  - KOSPI → KODEX 200 자동 추가
  - KOSDAQ → KODEX 코스닥150 자동 추가
  - 시장 대비 초과 수익률 한눈에 확인

- 정규화 차트 (기준일=100%)
- 기간별 수익률 비교 테이블
  1일/1개월/3개월/6개월/1년/3년

- 수익률/재무 지표 비교 테이블

06 증권사 추천

컨센서스 목표가 + 적중률 랭킹 + 공통 추천



#	종목명	현재가	목표가	상승여력	투자의견	FWD PER	분석가	최근리포트
1	현대제철	36,900	47,000	+27.4%	매수	-	10	2026-03-06
2	성광벤드	35,850	40,000	+11.6%	매수	-	2	2026-03-06
3	한국전력	44,800	74,417	+66.1%	매수	-	9	2026-03-06
4	제이콜딩스	157,400	170,000	+8%	매수	-	2	2026-03-06
5	원익QnC	34,650	35,000	+1%	매수	-	4	2026-03-06
6	아이티센글로벌	55,900	68,000	+21.6%	매수	-	2	2026-03-06
7	티에스이	97,500	105,500	+8.2%	매수	-	2	2026-03-06
8	더블유게임즈	48,800	71,300	+46.1%	매수	-	11	2026-03-06
9	넷마블	55,200	75,824	+37.4%	매수	-	12	2026-03-06
10	에이피알	296,500	368,667	+24.3%	매수	-	8	2026-03-06
11	피에스케이	61,000	78,750	+29.1%	매수	-	5	2026-03-06
12	한화비전	79,500	95,000	+19.5%	매수	-	3	2026-03-06
13	SK하이닉스	836,000	1,308,000	+56.5%	매수	-	14	2026-03-05
14	삼성전자	173,500	238,660	+37.6%	매수	-	12	2026-03-05
15	삼성전기	382,000	400,909	+5%	매수	-	13	2026-03-05
16	한국가스공사	36,300	50,375	+38.8%	매수	-	8	2026-03-05
17	티씨케이	226,000	273,333	+20.9%	매수	-	4	2026-03-05
18	AJ네트웍스	4,855	6,750	+39%	매수	-	2	2026-03-05
19	와이지엔터테인먼트	64,700	96,000	+48.4%	매수	-	10	2026-03-05
20	덴티움	49,400	72,400	+46.6%	매수	-	5	2026-03-05
21	하나머티리얼즈	61,800	64,000	+3.6%	매수	-	4	2026-03-05
22	슈프리마	44,900	63,000	+40.3%	매수	-	5	2026-03-05
23	신한알파리츠	5,580	8,000	+43.4%	매수	-	1	2026-03-05
24	유한양행	96,400	156,563	+62.4%	매수	-	9	2026-03-04
25	대한전선	28,750	35,800	+24.5%	매수	-	4	2026-03-04
26	아수페타시스	103,600	163,889	+58.2%	매수	-	6	2026-03-04

증권사 추천 3탭

1. 컨센서스
   목표가 대비 현재가 괴리율
   투자의견 (매수/보유/매도)

2. 증권사 랭킹
   목표가 적중률 순위
   추천 수익률 실적

3. 공통 추천
   2개 이상 증권사 동시 추천
   업종/시장별 필터

자동 수집, 6개월 이내만 필터

07 데이터 품질 관리

다중 소스 교차 검증 + 자동 보조 + 결측 보완

다중 소스 & 자동 보조

- 한국투자증권 API(1차) → 네이버(2차)
- 거래대금: 종가x거래량 → 공식 API 교체
- 수급 결측 시 주수x종가로 자동 환산
- 외부 API 차단 대응: 이원화 체계

데이터 정합성 검증

- 52주 신고가: 장중고가 → 종가 교정
- 배당 데이터 결함 → 별도 테이블 분리
- 비거래일 감지 → 불필요한 호출 방지
- 거래정지: 네이버 크롤링 상태 동기화

결측 보완 파이프라인

- DART에서 ROE/PBR/PER 보완
- 신규 상장 종목 자동 등록
- 거래정지 상태 동기화
- 경고 종목 업데이트

ETF & 배당 데이터

- ETF 분배금+총보수 수집
- 배당 빈도 자동 분류 (월/분기/반기/연간)
- 일반 종목 배당 분류 (14개월 기반)
- 미국 PER/PBR/ROE 별도 수집

07 데이터 품질 — 실전 사례 8건

테스트를 진행하며 발견한 데이터/시스템 이슈와 해결

ISS-002 **거래대금 부정확**

종가x거래량=784조 → 공식API=549조

ISS-007 **52주 신고가 불일치**

장중고가 → 종가 기준으로 교정

ISS-138 **장중 수집 데이터 교정**

수집 성공·에러 0건인데 종가가 장중 가격. 3,755건 전수 교정

ISS-089 **퀀트 API 응답 5초 지연**

"유니코드(CJK) '매 요청마다 전략 엔진 풀 계산 → 캐시+병렬 로딩 5초→0.2초'과 한글 '억' 혼용으로 인한 정렬 오류 해결"

ISS-048 **XSS 보안 취약점**

innerHTML 직접 삽입 → 이스케이핑 적용

ISS-141 **뒤로가기 사이트 이탈**

pushState 누락 + 히스토리 스택 3건 연쇄 수정

ISS-043 **월배당 ETF 누락**

93종목 누락 → OR IS NULL 조건 추가

ISS-078 **신규 종목 등록 오류**

오늘 날짜 저장 → MAX(date) 기준 교정

08 AI 관리 — 릴리즈 노트

Claude Code가 자동 생성·관리하는 변경 이력

릴리즈 노트

AI(Claude Code)가 자동 생성·관리하는 프로젝트 변경 이력

12일	~90	26,700+	4 트랙
개발 기간	파일 수	코드 라인	버전 관리

버전 이력 요약

트랙	시작	현재	주요 변경
DB	1.0.0.0	1.5.0.0	stocks·prices·financials·investor·etf·dividends 테이블 구축
Backend	1.0.0.0	3.0.0.0	42개 API, 7개 라우터 모듈, 실시간 시세, 보안 강화
Frontend	1.0.0.0	3.0.0.0	10개 뷰 모듈, 12 보조지표, 반응형, PWA
System	1.0.0.0	3.0.0.0	SSL/도메인, 배치 자동화, 모니터링

Day 12 — 2026-03-10 (최신)

Backend 3.0.0.0

항목	내용
거래정지 필터	전체 RT+DB 쿼리에 is_active=1 필터 추가
ETF 확장	알파벳 티커 ETF 194개 추가 등록 (842→1,037개)
시총 TOP10	섹터명 + 시총 비중(%) 추가
뉴스 티커	/api/market-news + CSS marquee 구현
신규 상장	sync_new_listings() + --add-stock 수동 등록

Frontend 3.0.0.0

항목	내용
시그널 병렬화	순차→병렬 fetch로 로딩 시간 단축
하단 패널	4열 + span2 레이아웃 재배치
VI 패널	이중 부호 수정, 4컬럼 분리
종목 비교	BM 지수 자동 추가

Day 7 — 2026-03-07 (대규모 리팩토링)

주요 변경

항목	내용

릴리즈 노트 체계

- 원칙을 정해서 AI에게 학습 시킴
- 개인 프로젝트 이력 자동 기록
- 4개 트랙 독립 버전 관리
  DB / Backend / Frontend / System

기록 항목
- 일자별 변경 사항 상세 기술
- 버전 번호 자동 부여
- 주요 마일스톤 표시

- 총 ~90개 파일, 26,700+ 줄 관리
- 코드 변경과 문서가 항상 동기화

08 AI 관리 — 이슈 로그

141건 이슈 체계적 추적 · 100% 해결

이슈 로그

AI(Claude Code)가 체계적으로 추적·관리하는 이슈 87건 (전체 완료)

87건	7건	26건	100%
총 이슈	긴급	높음	해결률

번호	발견일	이슈 내용	구분	우선순위	상태
ISS-001	03-01	PyQt5 데스크톱 뷰어 한계 → 웹 전환	시스템	높음	완료
ISS-002	03-02	거래대금 부정확 (784K억 vs 실제 549K억)	Backend	높음	완료
ISS-005	03-03	pykrx KRX API 차단 → KIS API 대체	수집기	긴급	완료
ISS-006	03-03	차트 전환 시 subscribeCrosshairMove 에러	Frontend	긴급	완료
ISS-007	03-03	52주 신고가/신저가 데이터 불일치	Backend	높음	완료
ISS-011	03-05	모노리스 파일 3,668줄 → 7개 모듈 분리	시스템	높음	완료
ISS-012	03-05	브라우저 뒤로가기 동작 안함 (3건)	Frontend	긴급	완료
ISS-018	03-06	CJK 漢 vs 한글 억 유니코드 불일치	Backend	긴급	완료
ISS-021	03-07	SSL 접속 불가 (모바일 HTTPS)	시스템	긴급	완료
ISS-029	03-07	ETF 분배당 종목 9개만 표시 (실제 164개)	Backend	높음	완료
ISS-043	03-07	배당수익률 TOP10 분배당 ETF 93종목 누락	Backend	높음	완료
ISS-048	03-07	XSS: 외부 문자열 innerHTML 직접 렌더링	Frontend	높음	완료
ISS-054	03-07	레이트리밋 과도 차단 → 종목 상세 로드 실패	Backend	높음	완료
ISS-059	03-08	대시보드 1분 자동갱신 시 화면 깜박임	Frontend	높음	완료
ISS-078	03-10	신규 종목 등록 시 대시보드 전체 빈값	Backend	긴급	완료
ISS-084	03-10	ETF 194개 누락 — 알파벳 티커 미등록	Backend	높음	완료

… 외 71건 (총 87건 전체 완료)

이슈 관리 체계

- Claude Code가 이슈 수정 후 자동으로 기록함
- 141건 이슈 전체 추적 (ISS-001~141)
- 100% 해결률 (87/141건 완료)

분류 체계

- 구분: Backend/Frontend/시스템/수집기
- 우선순위: 긴급(10)/높음(38)/보통(68)/낮음(25)
- 영향범위, 수정 버전 명시

이슈 유형

- 데이터 정합성 (11건)
- 보안 취약점 (6건)
- UI/UX 개선 (23건)
- 시스템/인프라 (12건)

09 테스트 & QA — 보안 리뷰

QA 문서화 + 보안 감사 + 안정성 검증

QA 검증 프로세스

- 다중 소스 교차 검증 (KIS↔네이버↔DART)
- 경계값 테스트: 비거래일, 거래정지, 신규상장
- API 응답 검증: 상태코드, 데이터 형식, 결측 처리
- 회귀 확인: 수정 후 관련 기능 재검증

QA 관련 문서

- 버그 수정 보고서
- 보안 감사 리포트
- 데이터 정합성 검증 보고서
- 아키텍처 & API 레퍼런스

보안 & 안정성

- 요청 제한: 일반 분당 300회, 외부 분당 30회
- 허용 도메인 화이트리스트
- IP 기반 요청 제한 (내부망 면제)
- SQL 인젝션 방어: 파라미터 바인딩
- XSS 방어: 사용자 입력 이스케이핑
- API 키 보호: 환경변수 분리
- 오류 처리: HTTP 429/404/500 분류
- 비거래일 감지 → 불필요한 호출 방지

09 테스트 & QA — 자동화

스크린샷 자동 캡처 + 데이터 갱신 자동화

스크린샷 자동 캡처

- Playwright 기반 E2E 캡처 자동화
- 14장 자동 스크린샷 (전 화면 커버)
- ETF 4탭 별도 캡처 스크립트

캡처 시나리오

- 대시보드 4영역
- 종목 상세 3탭
- 스크리너/트리맵/ETF/비교/증권사/퀀트
- 관심종목/비교: 데이터 주입 후 캡처

→ UI 변경 시 시각적 회귀 테스트 가능

데이터 갱신 자동화

- 매일 장 마감 후 배치 파일 실행

실행 순서

1. 신규 상장 종목 등록
2. 거래정지 상태 동기화
3. 경고 종목 업데이트
4. 한국투자증권 API 시세 갱신
5. 패턴 스캐너 실행
6. 수급 데이터 수집

- 비거래일 자동 감지 → 조기 종료
- API 실패 시 네이버 자동 보조

09 성능 최적화

캐싱 전략 + 비동기 처리 + 요청 제한

캐싱 전략

- 실시간 시세 캐시
  0.9초 갱신 / 1분 유지 / 08~20시
- 시그널 캐시
  1시간 유지 / 서버 시작 시 사전 적재
- 공시 캐시: 10분 유지
- 퀀트 캐시
  백엔드 1시간, 프론트 병렬 사전로딩

비동기 처리

- FastAPI 비동기 처리
  모든 API 핸들러 비동기
  DB 접근도 비동기 래퍼
- 백그라운드 작업
  실시간 갱신 루프
  수급 데이터 수집 루프
- 프론트엔드 병렬화
  퀀트 3전략 동시 요청
  5초 → 0.2초 (25배 개선)

요청 제한

- IP 기반 요청 제한
  일반: 분당 300회
  외부 API: 분당 30회
  정적 파일/내부망 면제
- 60초 슬라이딩 윈도우
  초과 시 429 응답
- API별 차등 제한
  공시/뉴스 엄격
  검색/정적파일 관대

09 실시간 시세 연동

네이버 모바일 API 기반 전 종목 실시간 갱신

실시간 시세 파이프라인

1단계: API 호출
전 종목 시세 요청
(1회 호출로 전체)

▶

2단계: 파싱 & 캐싱
JSON 파싱 후
캐시에 저장

▶

3단계: 응답 합성
DB + 실시간 캐시
실시간 우선

▶

4단계: 화면 표시
당일 날짜 + 뱃지
0.9초 주기

동작 조건 & 성능

- 동작 시간: 평일 08:00~20:00 (장 전후 포함)
- 갱신 주기: 0.9초 수집 → 1분 캐시 유지 → 요청 시 즉시 반환
- 전 종목(3,970개) 일괄 호출
- 비거래일/장외: 자동 비활성화 → DB 데이터 보조

10 프로젝트 성과

개인 프로젝트 | 핵심 지표 & 기술적 성취

API 엔드포인트	데이터 규모	종목 커버리지	보조지표
55개	**1,840만 행+**	**7,470**	**12종**
9개 라우터	한국+미국 시계열	한국 3,970 + 미국 3,500	추세/변동성/모멘텀/거래량

퀀트 전략	이슈 해결	ETF	실시간 지연
3개	**141건**	**1,037개**	**0.9초**
LVQ / 섹터VQ / 모멘텀가드	100% 해결률	6 카테고리 + 배당 분류	전 종목 동시 갱신

기술적 성취

- 풀스택 웹앱 단독 개발 (AI 활용)
- 다중 API 소스 통합 (5개 API)
- 대용량 시계열 관리 (2.9GB, 11년)
- 실시간 시세 연동 + 캐싱 전략
- 반응형 다크 테마 UI
- 데이터 품질 이슈 141건 발견·교정

10

QA 엔지니어로서의 역량

이 프로젝트에서 증명한 QA 핵심 역량

데이터 정합성 검증	다중 소스 교차 검증, 거래대금/52주가 오류 발견 및 교정 금융 데이터의 미묘한 오류를 감지하는 도메인 이해력
체계적 이슈 관리	ISS-001~141 번호 체계, 141건 전체 추적 및 100% 해결 릴리즈 노트를 통한 버전별 변경 이력 관리
자동화 테스트 경험	Playwright 기반 스크린샷 자동 캡처 14장 E2E 시나리오 설계 (데이터 주입 후 캡처)
보안 & 안정성 리뷰	XSS/CORS/인젝션 방어, 도메인 화이트리스트, 레이트리밋 보안 감사 보고서 작성 경험
기획→개발→테스트 전 과정	제품을 깊이 이해하는 QA가 직접 기획하고 개발까지 수행 전 과정 경험으로 더 넓은 시야의 품질 관리 가능

감사합니다. | 기획과 개발을 이해하는 시선으로, 더 단단한 품질을 만듭니다.